



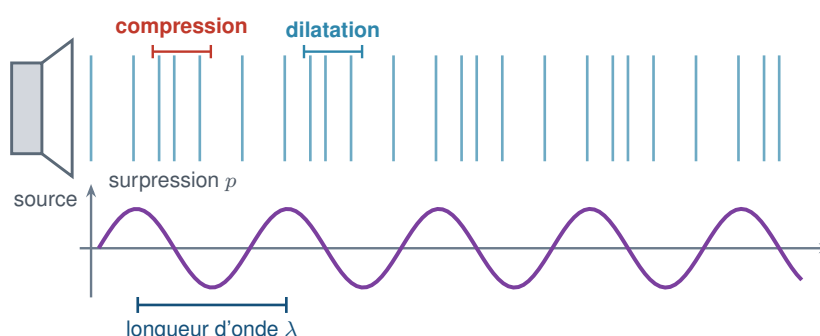
## CHAPITRE 14

# Ondes acoustiques et protection

**Cours à compléter.** Les passages soulignés sont à écrire de ta main pendant la séance : ce sont les définitions, les règles et les formules qu'il faut savoir refaire. *La version complète est déposée sur le cahier de texte* — à recopier en cas d'absence.

*Le bruit est la nuisance la mieux réglementée du machinisme agricole, et la plus mal comprise. Deux machines à 85 dB n'en font pas 170, et arrêter la moins bruyante des deux ne change presque rien. Ce chapitre installe l'outil qui permet de raisonner juste — l'échelle logarithmique — puis en tire les décisions : quelle source traiter, quelle protection choisir, et dans quel ordre agir.*

## 1 Qu'est-ce qu'un son



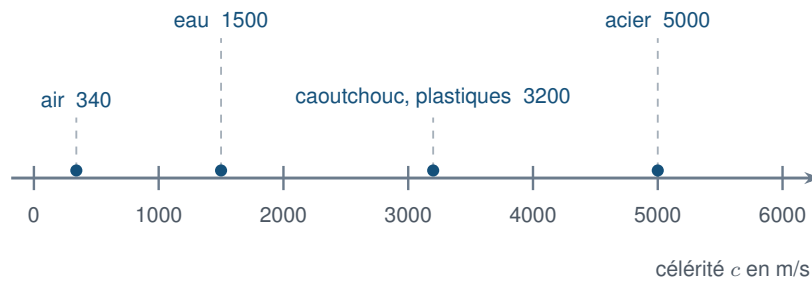
Un son est une **suite de compressions et de dilatations** qui se propage dans l'air. Chaque tranche d'air ne fait qu'aller et venir sur place : **c'est la perturbation qui voyage, pas la matière**. La grandeur mesurée est la **surpression** — l'écart à la pression atmosphérique.

### Onde acoustique

Une onde acoustique est la propagation d'une \_\_\_\_\_ dans un milieu matériel. La grandeur que l'on mesure est \_\_\_\_\_, c'est-à-dire l'écart à la pression atmosphérique.

### Ce qui voyage n'est pas la matière

Chaque tranche d'air ne fait qu'**aller et venir sur place** : c'est la *perturbation* qui se déplace. Un son n'est donc pas un courant d'air, et le vent n'est pas du bruit.



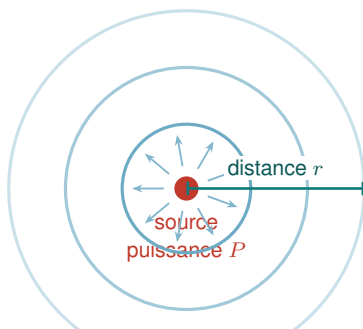
Le son va d'autant plus vite que le milieu est **rigide** : quinze fois plus vite dans l'acier que dans l'air. **Une structure métallique transporte donc le bruit d'un bout à l'autre d'un engin** — c'est pourquoi on interpose des liaisons souples, et pas seulement des capots.

### La célérité dépend du milieu, pas de la source

Lorsqu'un son passe d'un milieu à un autre, \_\_\_\_\_ — elle est imposée par la source — mais \_\_\_\_\_, donc sa longueur d'onde aussi. Le son va d'autant plus vite que le milieu est \_\_\_\_\_.

### ► Exercices d'application : exercice 1

## 2 Puissance et intensité



### En champ direct

La puissance  $P$  de la source se répartit sur toute la sphère de rayon  $r$  :

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$I$  en  $\text{W/m}^2$ ,  $P$  en  $\text{W}$ ,  $r$  en  $\text{m}$ .

**Doubler la distance divise  $I$  par quatre.**

L'**intensité acoustique** est la puissance qui traverse un mètre carré. Elle ne dépend pas seulement de la source : **elle dépend d'où l'on se place**. C'est elle, et non la puissance, que mesure un sonomètre.

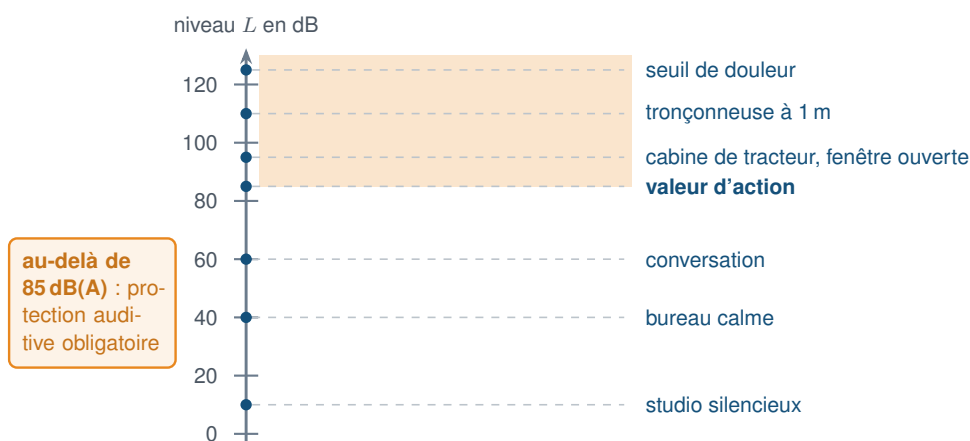
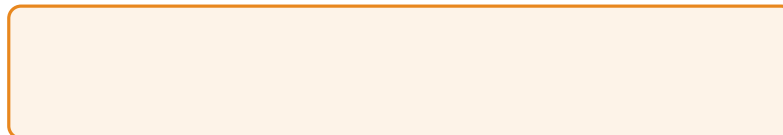
### Puissance et intensité acoustiques

La **puissance acoustique**  $P$ , en watts, caractérise \_\_\_\_\_. L'**intensité acoustique**  $I$ , en  $\text{W/m}^2$ , est \_\_\_\_\_ : elle dépend aussi de \_\_\_\_\_.



► Exercices d'application : exercice 2

### 3 Le niveau en décibels



L'échelle des décibels est **logarithmique** : chaque tranche de 10 dB correspond à une intensité multipliée par **dix**. Entre un bureau calme et une cabine de tracteur, il n'y a pas « un peu plus de bruit » : il y a **trente mille fois plus d'énergie sonore**.

#### Lire une échelle logarithmique

Ajouter 10 dB, c'est multiplier l'intensité par \_\_\_\_\_. Ajouter 3 dB, c'est la multiplier par \_\_\_\_\_. Doubler le nombre de décibels ne double donc \_\_\_\_\_.

#### Le piège permanent du chapitre

Entre un bureau calme (40 dB) et une cabine fenêtre ouverte (95 dB), il n'y a pas « deux fois plus de bruit » : il y a **trois cent mille fois plus d'énergie sonore**. Toute intuition arithmétique est fausse sur cette échelle — il faut passer par les intensités.

► Exercices d'application : exercice 3

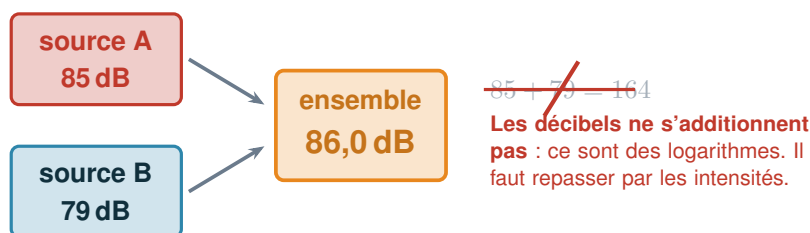
Pour aller plus loin : exercice 5



## 4 Additionner, s'éloigner

**Activité : Activité** — « S'éloigner du bruit : combien gagne-t-on vraiment, et jusqu'où ? » à faire avant ce paragraphe

### 4.1 Deux sources ensemble



$$L = 10 \log(10^{L_1/10} + 10^{L_2/10})$$

deux sources identiques : +3 dB seulement

Supprimer la source B ferait gagner **1 dB** ; supprimer la source A en ferait gagner **sept**. **On traite toujours la source dominante** — agir sur la plus faible ne sert pratiquement à rien.

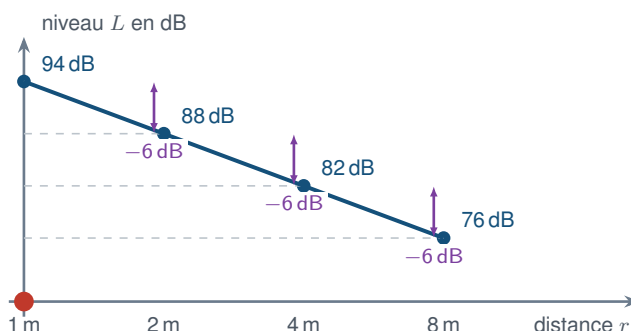
#### ☀ Additionner deux niveaux

1. **Revenir aux intensités** : chaque niveau  $L$  correspond à  $10^{L/10}$  en unités de  $I_0$ .
2. **Les additionner** — ce sont des énergies, elles s'ajoutent.
3. **Repasser au niveau** en reprenant le logarithme.
4. **Contrôler** : deux sources identiques donnent toujours +3 dB, jamais le double.

**Au CCF** — La conséquence de cette relation est une **règle de décision**, et c'est elle que les situations d'évaluation demandent. Quand deux sources diffèrent de 6 dB, supprimer la plus faible ne fait gagner qu'un décibel — autant dire rien. **On traite toujours la source dominante**, et l'ordre des travaux en découle directement.



## 4.2 L'effet de la distance



En champ direct, **doubler la distance fait perdre 6 dB** — jamais la moitié du niveau. S'éloigner d'un mètre d'une source proche est très efficace ; s'en éloigner d'un mètre quand on est déjà à dix mètres ne change rien.

### La règle des 6 dB

En champ direct, \_\_\_\_\_. Ce qui compte est le \_\_\_\_\_ des distances, jamais leur différence.

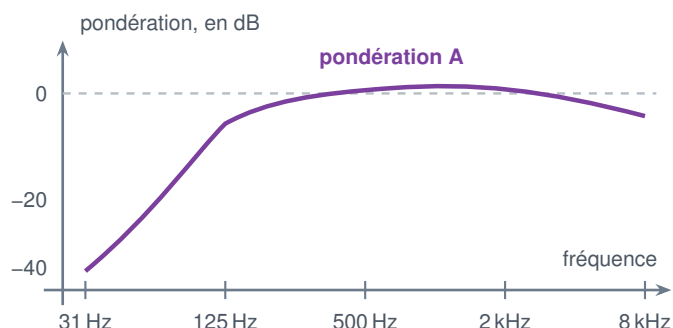
### Reculer d'un mètre

À 1 m d'une source, reculer d'un mètre fait gagner 6 dB. À 8 m, reculer d'un mètre fait gagner 1 dB. **Le même geste, pour un résultat huit fois moindre.**

► **Exercices d'application** : exercice 4

Pour aller plus loin : exercice 8

## 5 Ce que perçoit l'oreille



### Pourquoi pondérer

L'oreille est **peu sensible aux graves**.

Le dB(A) corrige cela avant d'afficher.

Le **décibel pondéré A** ne mesure pas autre chose que le décibel : il mesure la *même* énergie, corrigée de ce que l'oreille en perçoit réellement. **Toute la réglementation du bruit au travail est écrite en dB(A)** — jamais en dB bruts.



### Les deux paramètres de la perception

La perception d'un son dépend de son \_\_\_\_\_ et de sa \_\_\_\_\_. À intensité égale, un grave est perçu \_\_\_\_\_ qu'un son medium.

### Décibel pondéré A

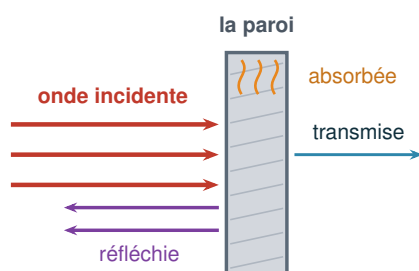
Le **décibel pondéré A**, noté dB(A), est le niveau corrigé de \_\_\_\_\_. C'est lui, et lui seul, qu'utilise \_\_\_\_\_.

### Ce qu'un écart révèle

Un sonomètre affiche 96 dB en linéaire et 88 dB(A) en pondération A. Cet écart de 8 dB signale un bruit **riche en graves** — un moteur diesel, typiquement : énergétiquement fort, mais dont l'oreille ne perçoit qu'une partie.

► **Exercices d'application** : exercice 6

## 6 Se protéger du bruit



**Toute l'énergie qui arrive se retrouve quelque part** : une partie revient, une partie chauffe la paroi, le reste passe. **Isoler**, c'est réduire ce qui passe ; **absorber**, c'est réduire ce qui revient.

Sur un engin, on agit dans cet ordre : **à la source** d'abord — silencieux, capotage, liaisons souples ; **sur le trajet** ensuite — cabine isolée ; et seulement en dernier recours **sur l'opérateur**, avec un EPI.

### Trois choses peuvent arriver à une onde

Devant une paroi, une partie de l'énergie est \_\_\_\_\_, une partie est \_\_\_\_\_ — elle chauffe la paroi — et le reste est \_\_\_\_\_. **Isoler**, c'est réduire ce qui \_\_\_\_\_ ; **absorber**, c'est réduire ce qui \_\_\_\_\_.

### Les seuils réglementaires, en dB(A)

80 dB(A) : seuil d'information, mise à disposition de protections. 85 dB(A) : **valeur d'action** — port obligatoire, surveillance médicale, plan de réduction du bruit. 87 dB(A) : **valeur limite d'exposition**, mesurée *sous* la protection, à ne jamais dépasser.

### Choisir une protection auditive

1. Mesurer le niveau au poste, **en dB(A)**.
2. Estimer le niveau sous protection :  $L - \text{SNR}$ .
3. Vérifier qu'il passe sous 85 dB(A).
4. **Vérifier aussi qu'il ne descend pas trop bas** : en dessous de 70 dB(A), l'opérateur n'entend plus les alarmes ni ses collègues.

### L'EPI est le dernier recours, pas le premier

On agit d'abord **à la source** — silencieux, capotage, liaisons souples ; puis **sur le trajet** — cabine isolée, écrans ; et *seulement ensuite* **sur l'opérateur**. Un EPI ne protège que celui qui le porte, et seulement s'il le porte bien.

**À l'oral de contrôle** — Sur ce domaine, l'oral demande presque toujours : définir le niveau d'intensité acoustique avec sa formule et son unité ; expliquer la différence entre dB et dB(A) et l'intérêt de la pondération ; décrire l'usage d'un sonomètre et l'incertitude associée ; calculer le niveau de deux sources identiques ; interpréter un dépassement de la valeur d'action et choisir un EPI ; citer les deux paramètres de la perception. Le point qui départage : **savoir dire que deux sources identiques ne donnent que 3 dB de plus**, et pourquoi.

► **Exercices d'application** : exercice 7

Pour aller plus loin : exercice 8



## L'essentiel à retenir

1. Un son est une suite de compressions et de dilatations ; on mesure la **surpression**.  $\lambda = c/f$ , la fréquence étant imposée par la source.
2. Célérités : air 340 m/s, eau 1500, acier 5000 — d'où la transmission du bruit par les structures.
3.  $I = \frac{P}{4\pi r^2}$  en champ direct : la **puissance** caractérise la source, l'**intensité** dépend d'où l'on se place.
4.  $L = 10 \log(I/I_0)$  avec  $I_0 = 1,0 \times 10^{-12} \text{ W/m}^2$ . Échelle **logarithmique** : +10 dB  $\rightarrow$  intensité  $\times 10$  ; +3 dB  $\rightarrow \times 2$ .
5. Addition : repasser par les intensités. **Deux sources identiques** : +3 dB. On traite la **source dominante**.
6. Distance : **doubler la distance fait perdre 6 dB**. C'est le rapport qui compte, pas la différence.
7. Perception : **intensité et fréquence**. Le dB(A) corrige la sensibilité de l'oreille ; toute la réglementation est écrite en dB(A).
8. Réflexion, absorption, transmission. Seuils : 80, 85 (valeur d'action), 87 dB(A) (limite). **À la source, puis sur le trajet, puis sur l'opérateur.**